

2026 年全国硕士研究生招生考试数学(一)

一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=e^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定, 则

A. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

B. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

C. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

D. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4} \right)^n x^{2n}$ 的收敛域是

A. $[-2, 2]$

B. $[-1, 1]$

C. $(-2, 2)$

D. $(-1, 1)$

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 则

A. 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, 1)$ 单调递增, $f(0)$ 是极小值

B. 当 $f(0)$ 是极小值时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, 1)$ 单调递增

C. 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的时, $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增

D. $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增时, $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的

4. 设 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 两个曲面相交的有界闭区域为 Ω , $f(u)$ 为连续函数, 去 $\iiint_D f(x^2+y^2+z^2)dv$ 可以表示为

A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2) r dz$

B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2) r dz$

C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_r^2 f(r^2) r^2 \sin\varphi dr$

D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_r^2 f(r^2) r^2 \sin\varphi dr$

5. 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵成为置换矩阵, 设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则

A. A^* 为置换矩阵

B. A^{-1} 为置换矩阵

C. $A^{-1}=A^*$

D. $A^{-1}=-A^*$

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, β 是 n 维列向量, 若 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示, 则

A. 当 $Ax=\beta$ 有解时, $Bx=\beta$ 有解

B. 当 $A^T x=\beta$ 有解时, $B^T x=\beta$ 有解

C. 当 $Bx=\beta$ 有解时, $Ax=\beta$ 有解

D. 当 $B^T x=\beta$ 有解时, $A^T x=\beta$ 有解

7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 若方程 $f(x_1, x_2, x_3) = -1$ 表示的曲面为圆柱面, 则

- A. $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的规范型为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^3$
 B. $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准型为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$
 C. $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的规范型为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^3$
 D. $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准型为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$

8. 设随机变量 $X \sim N(1, 1)$, $f(t) = E[(x+t)^2]$, 则 $f(t)$ 的最小值点与最小值为

- A. 1, 2 B. 1, 4 C. -1, 2 D. -1, 4

9. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$, X 的数学期望为 μ , 方差为 $\sigma^2 (\sigma > 0)$, 若 Y 的数学期望与方差分别为 0 和 1, 则

- A. $a = \sigma, b = \mu$ B. $a = \sigma, b = -\mu$
 C. $a = \frac{1}{\sigma}, b = \mu$ D. $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\mu$

10. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} (k=1, 2, \dots)$, 则对于任意的正整数 m, n 有

- A. $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > m\}$
 B. $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > n\}$
 C. $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > m\}$
 D. $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > n\}$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设向量 $\mathbf{v}_1 = (0, x, z)$, $\mathbf{y}_1 = (y, 0, 1)$, 记 $\mathbf{F}(x, y, z)$, 则 $\operatorname{div} \mathbf{F} =$ _____.

12. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right] =$ _____.

13. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2\sin^2 t \\ y = t + \cos t \end{cases}, (t \in (0, \frac{\pi}{2}))$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} =$ _____.

14. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx =$ _____.

15. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, $m(X)$ 是 3 阶矩阵 X 对的实特征值的最大值, 且 m

$(A) = m(B)$, 求 a 的取值范围是 _____.

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, Y 服从参数为 3 的泊松分布, 且 X 与 $Y-X$ 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值.

18. (本题满分 12 分)

设函数 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有 3 阶连续函数, 且存在可微函数 $F(x, y)$, 使 $dF(x, y) = \frac{f(xy)}{x^2 y}$

$$dx + \frac{f''(xy)}{xy^2} dy (xy > 0),$$

(1) 证明: $\frac{f''(u)}{u} - \frac{f'(u)}{u} = C, C$ 为常数;

(2) 若 $f(1)=1, f'(1)=-1, f''(1)=0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

19. (本题满分 12 分)

设曲线 L 是椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 上从点 A 沿着逆时针方向到点 $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 的部分, 计算曲线积分

$$I = \int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy) dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y) dy.$$

20. (本题满分 12 分)

设可导函数 $f(x)$ 严格递增, 且满足 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$, 令 $a = \int_0^1 f(x) dx$.

(1) 证明: $a > 0$;

(2) 令 $F(x) = a(1 - x^2) + \int_1^x f(t) dt$, 证明存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

21. (本题满分 12 分)

已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), G = (\alpha_1, \alpha_2)$.

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

22. (本题满分 12 分)

假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数. 为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 k ($1 \leq k \leq n$) 个元件失效时停止.

(1) 若 $k=1$, 失效元件的寿命记为 T ,

(i) 求 T 的概率密度;

(ii) 记 $\hat{\theta} = aT$, 确定 a , 使 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

(2) 已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为 $L(\theta) =$

$$\frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]},$$
 求 θ 的最大似然估计值.